

Biogeografía

Unidad 1. Fundamentos, contexto de la biogeografía y repaso de ecología numérica

José Martínez, el tali

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Actualizado: 2025-08-29



Definiciones y alcance

Biogeografía = ciencia que **documenta y explica** los **patrones espaciales y temporales** de la biodiversidad (genes → especies → comunidades → ecosistemas) a lo largo de **gradientes geográficos y temporales** (área, aislamiento, latitud, elevación, profundidad, tiempo).

Pregunta guía: *¿Cómo y por qué varía la biodiversidad en la superficie terrestre?*



Conservación

- Diseño de áreas protegidas
- Hotspots de biodiversidad
- Evaluación de amenaza



Cambio climático

- Redistribución de especies
- Refugios climáticos
- Escenarios futuros

Otros usos: servicios ecosistémicos, invasoras, restauración.

? Preguntas centrales

Patrones espaciales

- ¿Por qué regiones climáticamente similares tienen biotas distintas?
- ¿Cómo varían los rangos geográficos entre taxa y regiones?
- ¿Por qué hay más especies en islas grandes que en islas pequeñas?

Patrones temporales, procesos históricos

- Tectónica de placas, glaciaciones, barreras/puentes históricos.
- Evolución de linajes en espacio y tiempo.

Diversidad y comunidades

- Gradientes globales de diversidad.
- ¿Qué determina la composición de especies en comunidades aisladas?



Temas interdisciplinarios

Biogeografía ↔ **Ecología**

- Nichos y límites de distribución ("ámbito") ... condiciones ambientales limitan dónde vive cada especie
- Interacciones bióticas ... competencia, depredación y mutualismos moldean rangos
- Estructura de comunidades ... la composición local refleja filtros ecológicos

Biogeografía ↔ **Evolución**

- Especiación geográfica ... aislamiento espacial genera nuevas especies
- Radiaciones adaptativas ... una especie se diversifica al ocupar nichos distintos
- Filogeografía ... el ADN revela rutas históricas de dispersión y refugios

Biogeografía ↔ **Geología · Ciencias sociales**

Tectónica, paleoclima, extinciones ↔ biogeografía humana, impactos antrópicos y política de conservación



Epistemología (actualismo) e historia

Historia temprana y exploración

- Aristóteles: el mar y los ríos cambian → naturaleza dinámica.
- 1700–1800: <1% de especies conocidas → nuevas biotas desafían taxonomías (p. ej., ornitorrinco, 1799).

Hutton (1795), Lyell (1830). Actualismo (uniformitarianismo): los procesos físicos y biológicos actuales operaron a lo largo del tiempo geológico → base para interpretar patrones presentes.

Método científico en biogeografía

1. Formular preguntas ↔ observar patrones
2. Hipótesis
3. Experimentos naturales/manipulativos
4. Teorías



Pioneros

Carolus Linnaeus (1707–1778)

- Nomenclatura binomial
- “Montaña paradisíaca”: origen único; especies inmutables

Buffon (1707–1788)

- *Ley de Buffon*: regiones similares $\neq$ biotas iguales
- Propone cambio de especies (proto-evolución) y orígenes múltiples

Humboldt (1769–1859) – *Fitogeografía*

- Isotermas/isobaras; **zonación altitudinal** $\equiv$ **latitudinal**
- Visión holística · primera visualización científica moderna · inspira a Darwin y Wallace

Británicos influyentes

Charles Darwin (1809–1882)

- Viaje del *Beagle* (1831–1836)
- Selección natural
- Énfasis en **dispersión** a larga distancia

Alfred R. Wallace (1823–1913)

- *Padre de la zoogeografía* · Archipiélago Malayo
- Co-descubridor de la selección natural
- **Línea de Wallace**: frontera biogeográfica

Principios de Wallace (1876)

- Metodológicos: distribuciones detalladas, clasificación natural, evolución.
- Ecológicos: dispersión posible pero limitada; competencia y depredación.
- Históricos: fósiles evidencian migraciones; disyunciones sugieren antigüedad.



La línea de Wallace

Una frontera biogeográfica en el Sudeste Asiático



¿Qué es?

Definición breve: Frontera biogeográfica que separa faunas de origen **asiático** (oeste) y **australiano** (este) en el archipiélago malayo.

Oeste (Sunda):

Borneo, Sumatra, Java, **Bali** → mamíferos placentarios típicos de Asia (felinos, rinocerontes), primates, faisanes.

Este (Sahul):

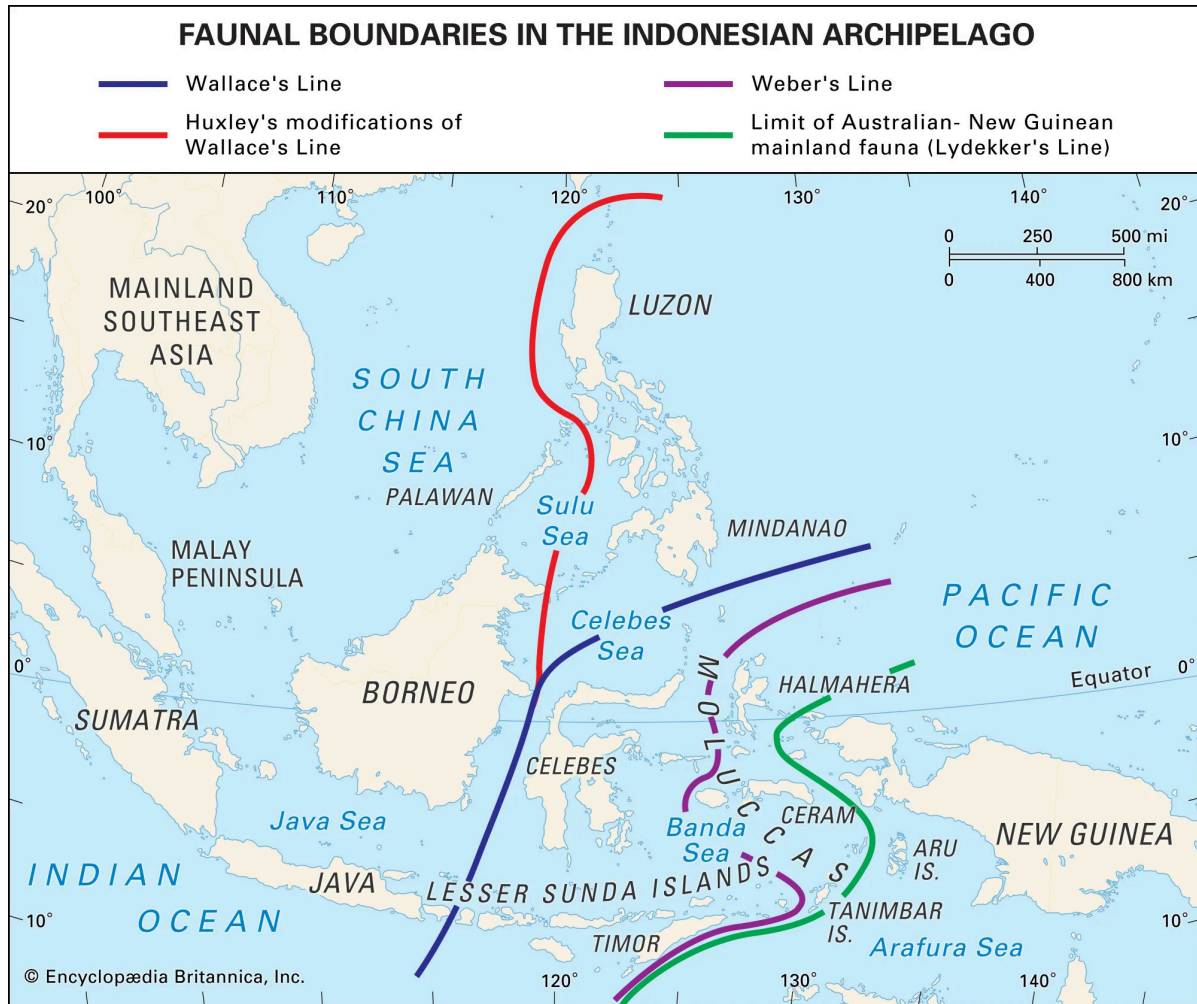
Lombok, Sulawesi, Molucas, Nueva Guinea, Australia → **marsupiales**, monotremas, casuarios, cacaúas.

Wallace (1854–1862) observó un cambio brusco de biotas pese a distancias cortas entre islas.



¿Dónde está?

- Entre **Bali** (oeste) y **Lombok** (este).
- Entre **Borneo** y **Sulawesi**.
- Entre Filipinas y las **Molucas**.
- La zona de transición se conoce como **Wallacea**.



Mapa esquemático de la línea de Wallace atravesando Bali-Lombok y Borneo-Sulawesi, destacando Wallacea. Nota también las líneas de **Weber** (más hacia el este) y **Lydekker** (borde occidental de Sahul).

¿Por qué existe?

Durante los **máximos glaciares**, el nivel del mar bajó y unió muchas islas a los continentes: **Sunda** (Asia) y **Sahul** (Australia–Nueva Guinea).

- Aun con el mar bajo, el **estrecho de Lombok** y el **estrecho de Makassar** mantuvieron **aguas profundas**.
- Esas **barreras oceánicas** impidieron el paso de muchas especies terrestres.
- Resultado: fuerte **discontinuidad faunística** en distancias cortas.
- Dispersión posible pero **limitada** → mezclas parciales (aves voladoras, algunos taxones marinos) y muchos límites para mamíferos terrestres.



Wallace y las otras líneas

Alfred R. Wallace (1823–1913)

- Viajes por el **archipiélago malayo**.
- Coautor de la **selección natural**.
- *Zoogeografía*.

Otras fronteras relacionadas

- **Línea de Weber**: máximo gradiente de recambio de especies, algo **al este** de la de Wallace.
- **Línea de Lydekker**: borde **occidental** de la plataforma **Sahul** (más oriental).

Hoy se entiende como un **sistema de fronteras**; la línea de Wallace es la más célebre y pedagógica.



Importancia biogeográfica

- Demuestra que **pequeñas distancias** pueden ocultar **grandes barreras** históricas.
- Integra **geología** (tectónica, plataformas continentales), **paleoclima** (niveles del mar) y **evolución** (dispersión, especiación).
- Caso de estudio central en **biogeografía histórica**, **conservación** (regiones biogeográficas) y **macroevolución**.

Idea clave: Los **límites históricos** y la **profundidad oceánica** pueden estructurar la biodiversidad tanto como el clima actual.



Para recordar

- La línea de Wallace marca el **quiebre Asia ↔ Australasia**.
- La **barrera** fue persistente (mares profundos) incluso en glaciaciones.
- Forma parte de un **conjunto** de líneas (Weber, Lydekker) que delimitan **Wallacea** y **Sahul**.

Recambio y diversidad beta. ¿Cómo hacerlo hoy?

Línea de Weber → marca el **máximo gradiente de recambio** de especies en el archipiélago malayo.

Diversidad beta

Mide **cuánto cambian las comunidades** entre sitios.

- **Índice de Jaccard**: No es el mejor índice, pero es fácil de entender.

$$J = \frac{a}{a + b + c}$$

- (a): especies **compartidas**
- (b): especies únicas del sitio 1
- (c): especies únicas del sitio 2

Interpretación

- ($J = 1$) → biotas idénticas
- ($J = 0$) → ninguna especie compartida
- Valores intermedios → proporción de compartidas vs. únicas

 Weber observó que a lo largo de Wallacea, **a** ↓ y **b+c** ↑ → recambio máximo.



Ejemplo práctico: índice de Jaccard en R

Pregunta: ¿Qué tan diferentes son dos islas en su composición de especies?

🌴 **Isla A** Especies: ["Tigre",
"Elefante", "Mono", "Cacatúa"]

🌴 **Isla B** Especies: ["Canguro",
"Equidna", "Cacatúa", "Mono"]

- Compartidas (a) = {Mono, Cacatúa}
→ 2
- Únicas Isla A (b) = {Tigre, Elefante}
→ 2
- Únicas Isla B (c) = {Canguro,
Equidna} → 2

$$J = \frac{a}{a+b+c} = \frac{2}{2+2+2} = 0.33$$

```
islaA <- c("Tigre", "Elefante", "  
islaB <- c("Canguro", "Equidna",
```

```
# Calcular Jaccard  
a <- length(intersect(islaA, isla  
b <- length(setdiff(islaA, isla  
c <- length(setdiff(islaB, isla
```

```
Jaccard <- a / (a + b + c)  
Jaccard
```

```
## [1] 0.3333333
```

Resultado: J = 0.33 → 33 % de especies compartidas

Síntesis moderna y contemporánea

1900–1950

- Paleontología (historia de vertebrados)
- Genética de poblaciones (variación geográfica)
- Síntesis evolutiva y concepto biológico de especie

1950–2000

- **Tectónica de placas**
- **Filogenia** (métodos cladísticos)
- **Computación** (análisis cuantitativos)

Teoría de Equilibrio en Biogeografía Insular (MacArthur & Wilson, 1967)

- Cambió paradigma hacia procesos dinámicos
- *Diversidad = balance entre inmigración y extinción* → base para la biología de la conservación.

Hoy:

- Tecnologías geoespaciales
- Biogeografía molecular: ADN y filogeografía
- Ecología de paisajes - Procesos a múltiples escalas
- Biogeografía del cambio global - Impactos humanos

Fuentes de información (revistas y textos)

Revistas clave

- *Journal of Biogeography, Global Ecology and Biogeography, Ecography, Diversity and Distributions*
- *Conexas: Nature, Science, Ecology, Evolution, Systematic Biology, Conservation Biology, Peer Community Journal*

Textos

- Lomolino et al. (2022) *Biogeography* (6ª)
- Cox & Moore (2016) *Ecological & Evolutionary Approach*
- Brown & Lomolino (1998) *Biogeography*
- Legendre & Legendre (2012) *Numerical Ecology*
- Borcard et al. (2018) *Numerical Ecology with R*
- Zuur et al. (2007) *Analysing Ecological Data*

Datos: GBIF, Google Earth Engine (GEE), IUCN, WorldClim, CHELSA Climate, NASA Earth Observations; repositorios nacionales (SiB Colombia, CONABIO, ALA).



Introducción a la ecología numérica

"La ecología numérica se ha vuelto ubicua. Ecólogos y ecólogas son conscientes del tremendo interés de explotar datos adquiridos con esfuerzo de la manera más eficiente posible"

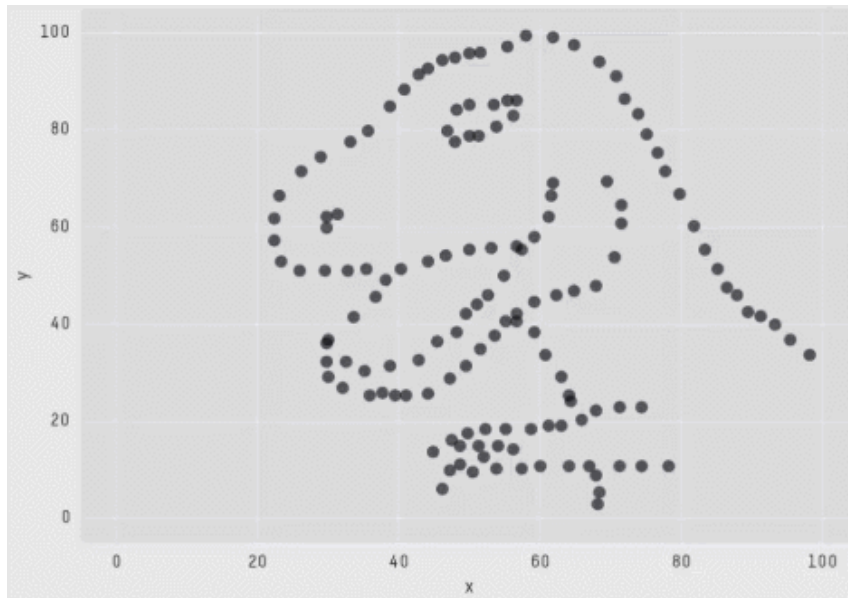
Objetivos: extraer información, identificar patrones, probar hipótesis, predecir con reproducibilidad.

AED (análisis exploratorio): visión general, transformación/recodificación, orientar análisis avanzados.

Matrices típicas

- **Especies** ($n \times p$): abundancias o presencia/ausencia, muchos ceros
- **Ambiental** ($n \times q$): variables físicas/químicas/categóricas
- **Espacial** ($n \times 2$): coordenadas (X, Y/long, lat)

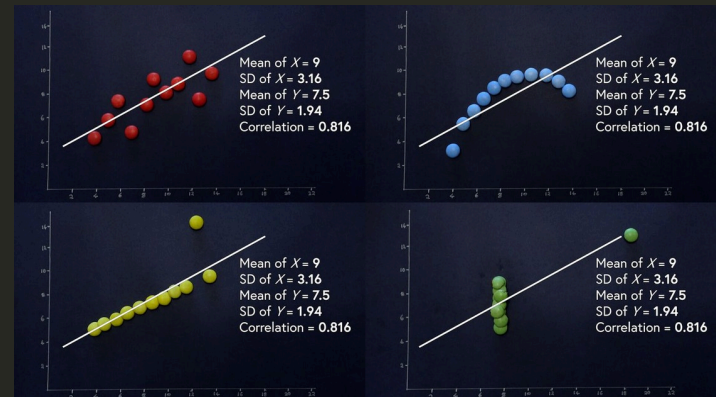
✨ Y todo comenzó ... **con la distancia**



X Mean: 54.2659224
Y Mean: 47.8313999
X SD : 16.7649829
Y SD : 26.9342120
Corr. : -0.0642526

Fuente: <https://jumpingrivers.github.io/datasauRus/>

Red		Blue		Yellow		Green	
x	y	x	y	x	y	x	y
10.0	8.04	10.0	9.14	10.0	7.46	8.0	6.58
8.0	6.95	8.0	8.14	8.0	6.77	8.0	5.76
13.0	7.58	13.0	8.74	13.0	12.74	8.0	7.71
9.0	8.81	9.0	8.77	9.0	7.11	8.0	8.84
11.0	8.33	11.0	9.26	11.0	7.81	8.0	8.47
14.0	9.96	14.0	8.10	14.0	8.84	8.0	7.04
6.0	7.24	6.0	6.13	6.0	6.08	8.0	5.25
4.0	4.26	4.0	3.10	4.0	5.39	19.0	12.50
12.0	10.84	12.0	9.13	12.0	8.15	8.0	5.56
7.0	4.82	7.0	7.26	7.0	6.42	8.0	7.91
5.0	5.68	5.0	4.74	5.0	5.73	8.0	6.89



Fuente: <https://www.geckoboard.com/blog/anscombes-quartet-why-summary-metrics-lie/>

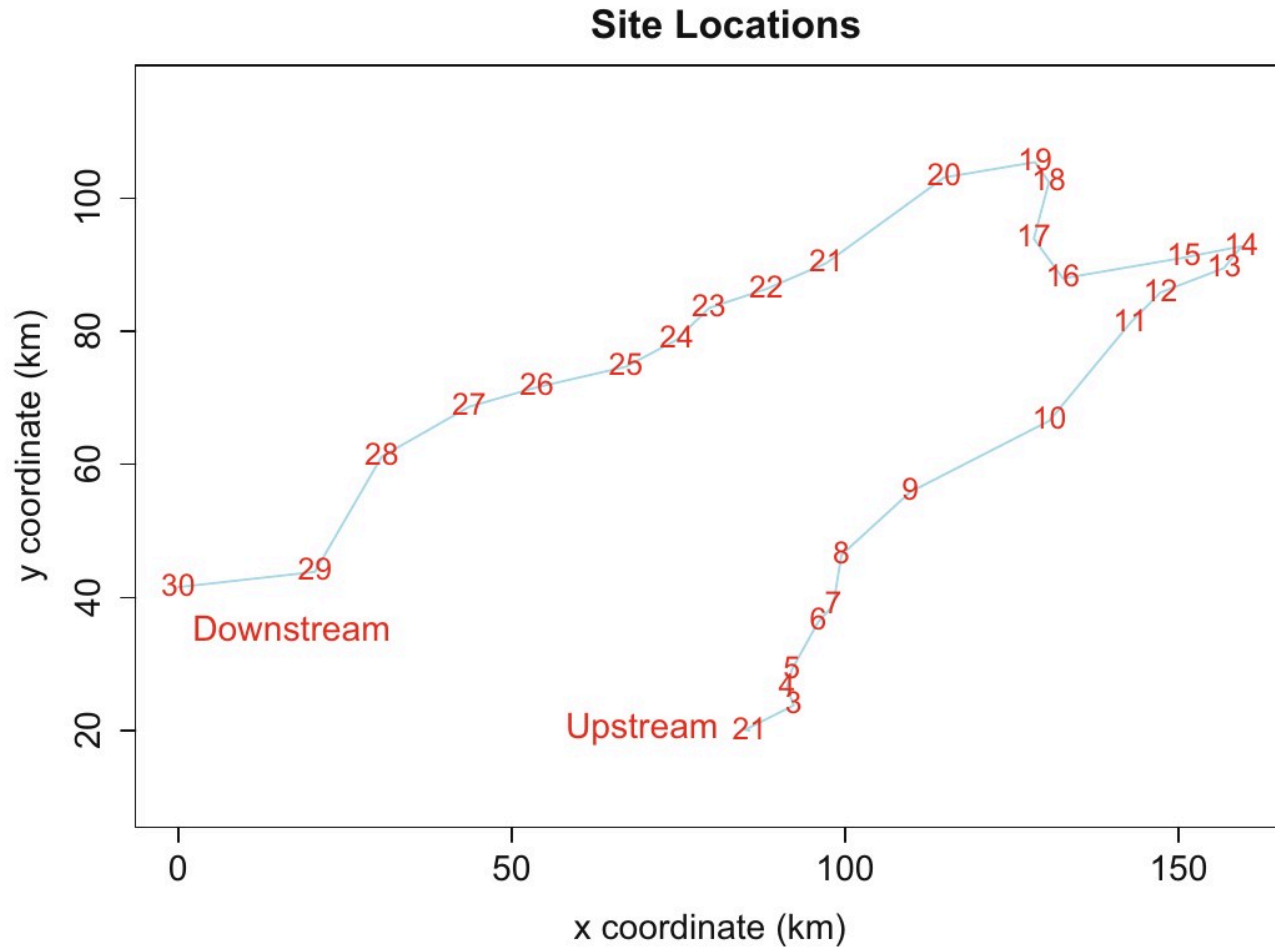


Fig. 2.2 Map of the 30 sampling sites along the Doubs River. Sites 1 and 2 are very close to each other

Borcard et al. (2018)

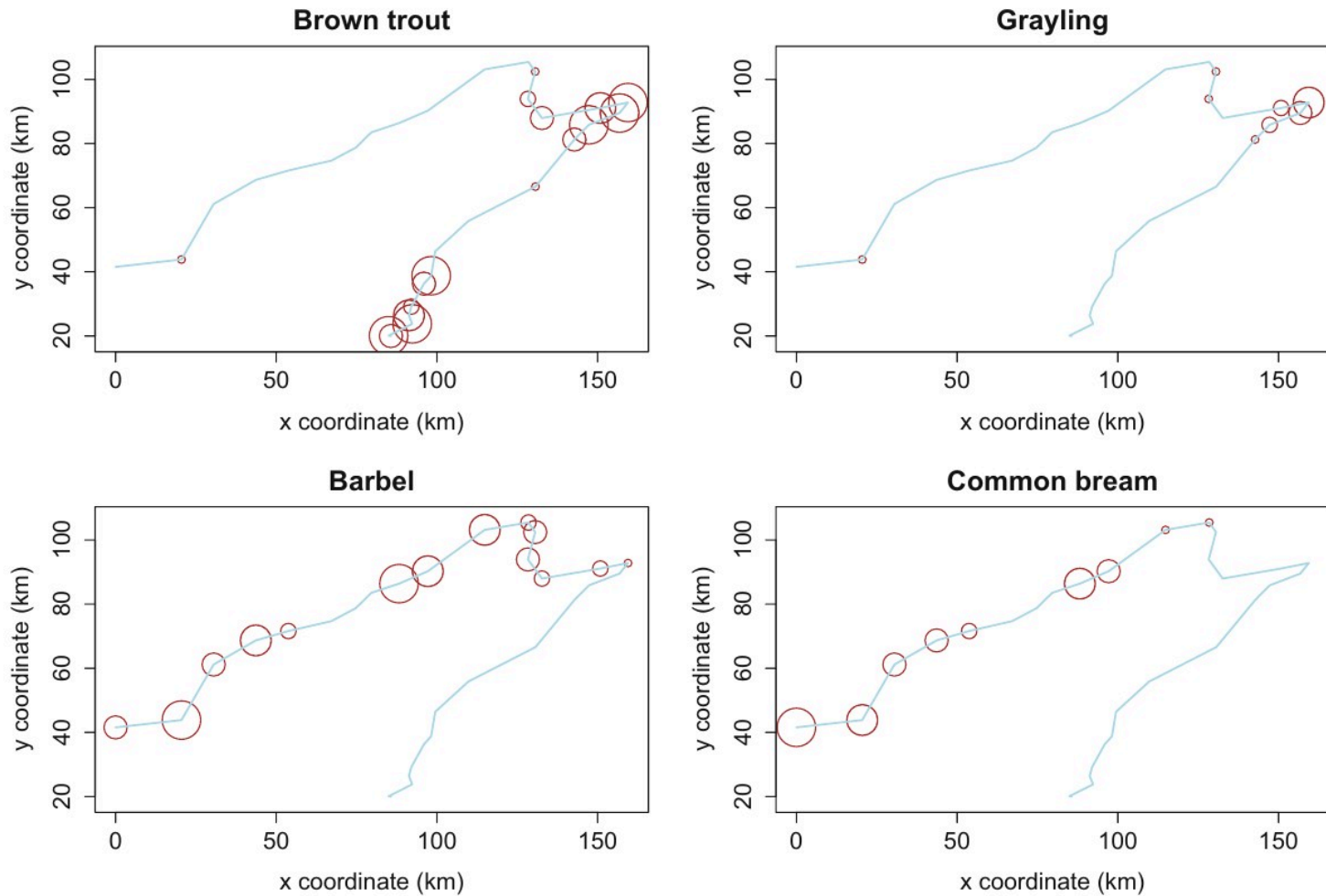


Fig. 2.3 Bubble maps of the abundances of four fish species

Borcard et al. (2018)



Herramientas básicas en R

Transformaciones (especies): presencia/ausencia, $\log(x + 1)$, $\sqrt{x}$,
Hellinger: $\sqrt{x / \text{rowSums}(x)}$



Medidas de asociación

Modo Q (sitios ↔ sitios): similitud/diferencia entre **objetos**

Modo R (variables ↔ variables): dependencia entre **descriptores**

Dobles ceros: ausencias compartidas ≠ similitud → usar coeficientes asimétricos

Coeficientes

- **Jaccard**: $(a / (a + b + c))$
- **Sørensen**: $(2a / (2a + b + c))$
- **Bray–Curtis**: $(\sum |x_{1i} - x_{2i}| / \sum (x_{1i} + x_{2i}))$

Paradoja de Orlóci: distintas transformaciones/medidas ↔ conclusiones opuestas → **justificar**, **probar** alternativas, **validar** con datos independientes.

Ver aquí: https://github.com/biogeografia-master/scripts-de-analisis-BCI/blob/master/medicion_asociacion_1_modulo_Q_paradoja_orloci.md

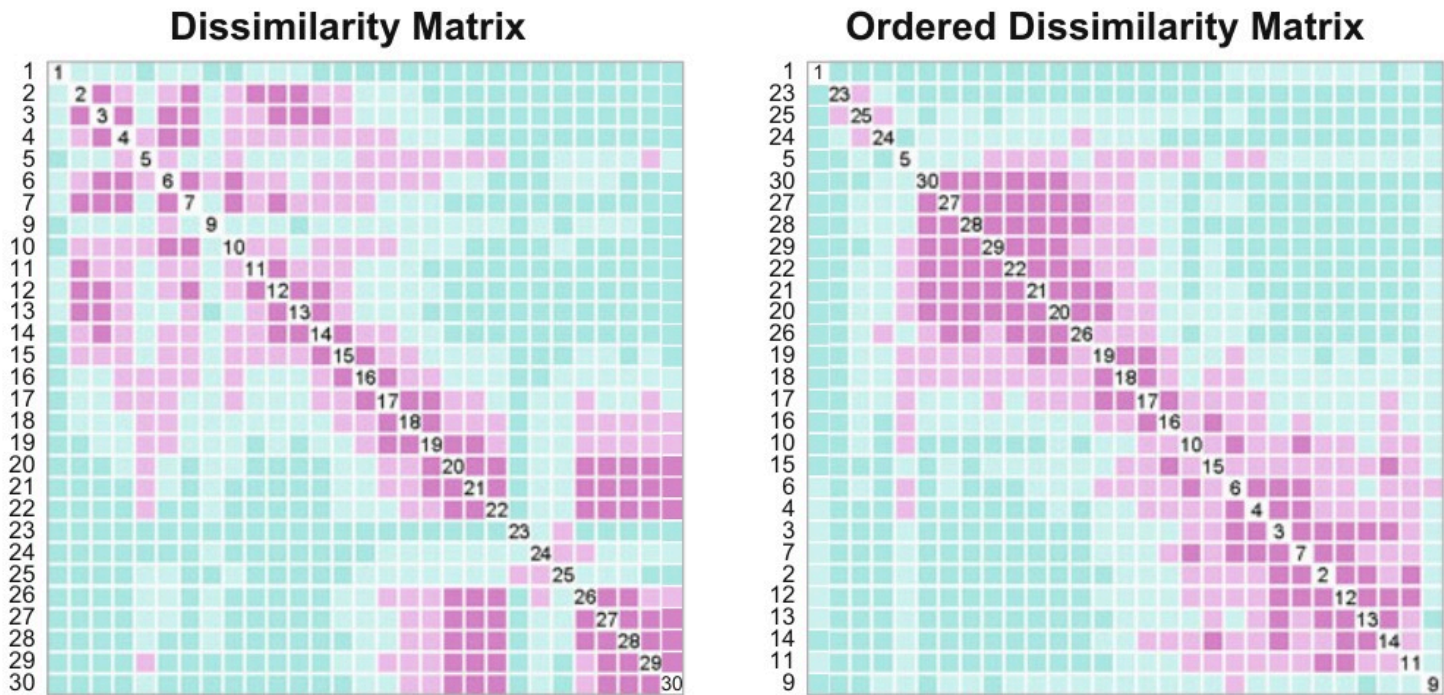


Fig. 3.1 Heat maps of a percentage difference (aka Bray-Curtis) dissimilarity matrix computed on the raw fish data

Borcard et al. (2018)



Análisis de agrupamiento

Objetivo: reconocer subconjuntos **discontinuos** en ambientes aparentemente continuos.

Jerárquicos (aglomerativos)

- Single/complete linkage
- UPGMA (promedios)
- **Ward** (mínima varianza)

No jerárquicos

- **k-means** (minimiza varianza intra-grupo; requiere k)
- **PAM** (medoides; acepta cualquier distancia; robusto a outliers)

Interpretación: dendrogramas (altura/cortes), **silhouette**, **correlación cofenética**.

Especies indicadoras (IndVal): *especificidad* $\times$ *fidelidad*; prueba por permutaciones.

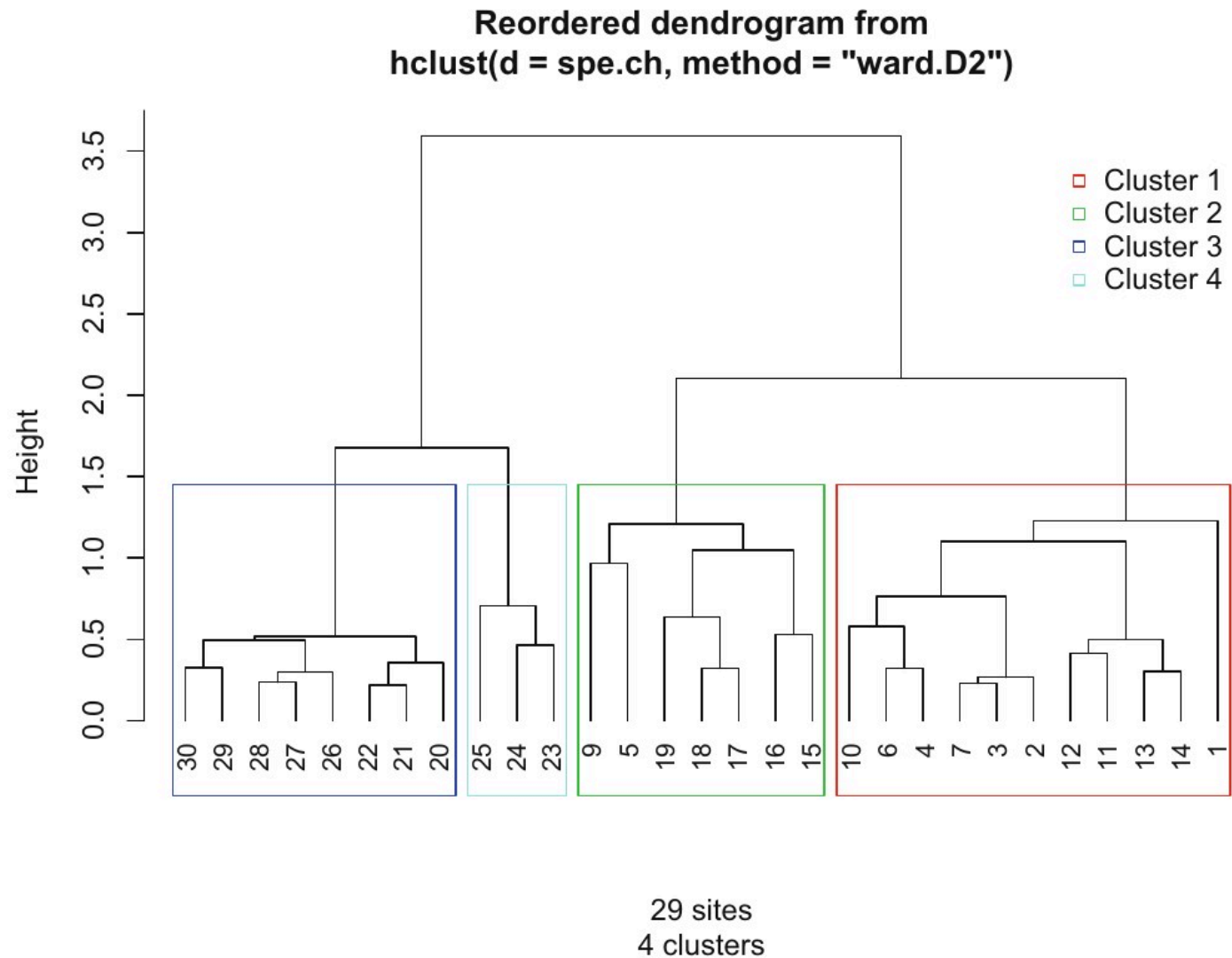


Fig. 4.15 Final dendrogram with boxes around the four selected clusters of sites from the fish species data

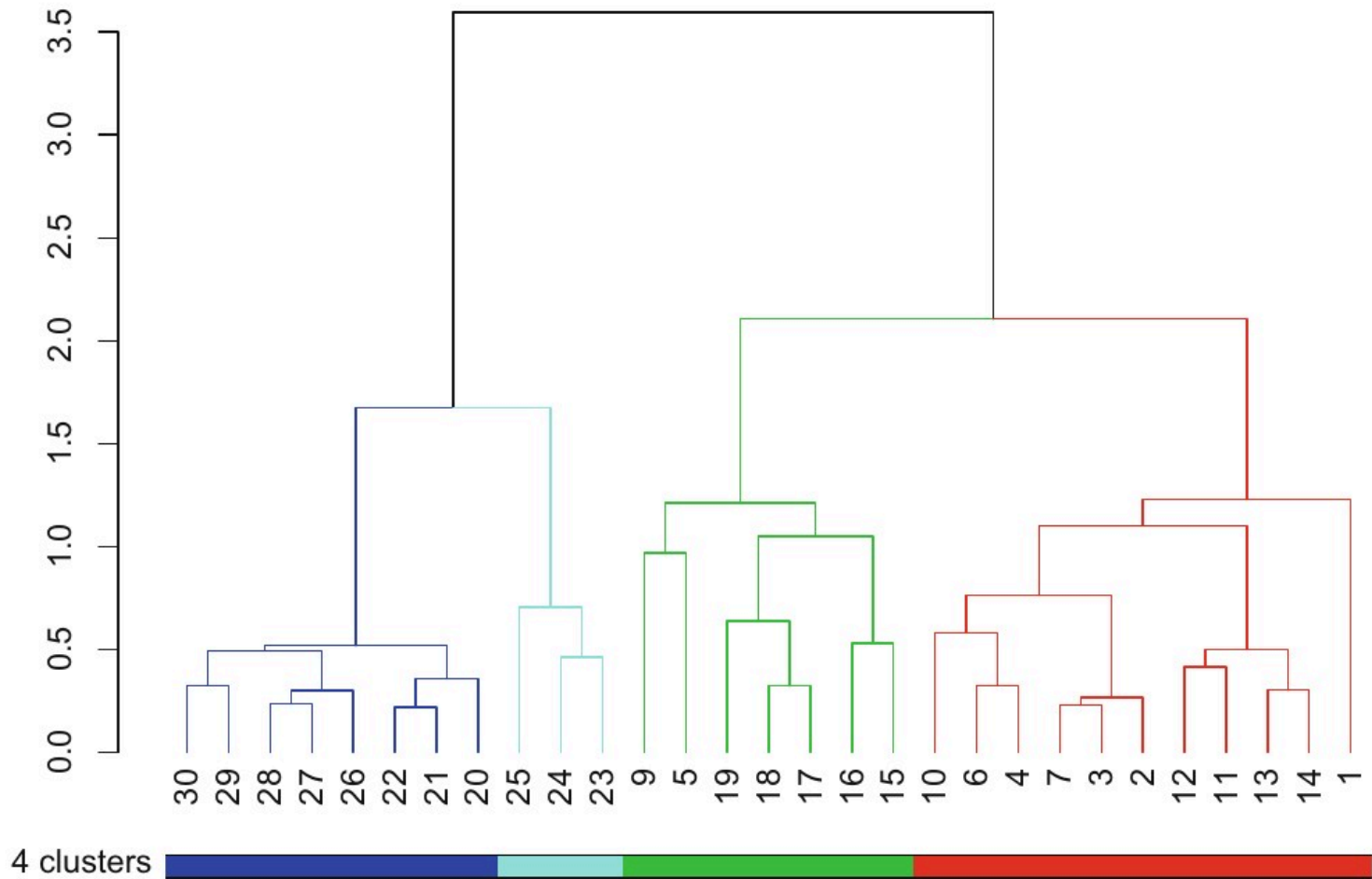


Fig. 4.16 Final dendrogram with coloured branches highlighting the four selected clusters of sites from the fish species data

Borcard et al. (2018)



Ordenación (no restringida)

PCA: datos cuantitativos, relaciones lineales; preserva distancias euclidianas.

CA: abundancias/especies, preserva distancia χ^2 .

PCoA: cualquier (dis)similitud; descomposición espectral.

NMDS: preserva **rangos**; robusto; minimiza **estrés** por optimización.

Interpretación: *bipLOTS*, vectores de variables, proximidad $\approx$ similitud, eigenvalues y % varianza, pruebas de permutación.

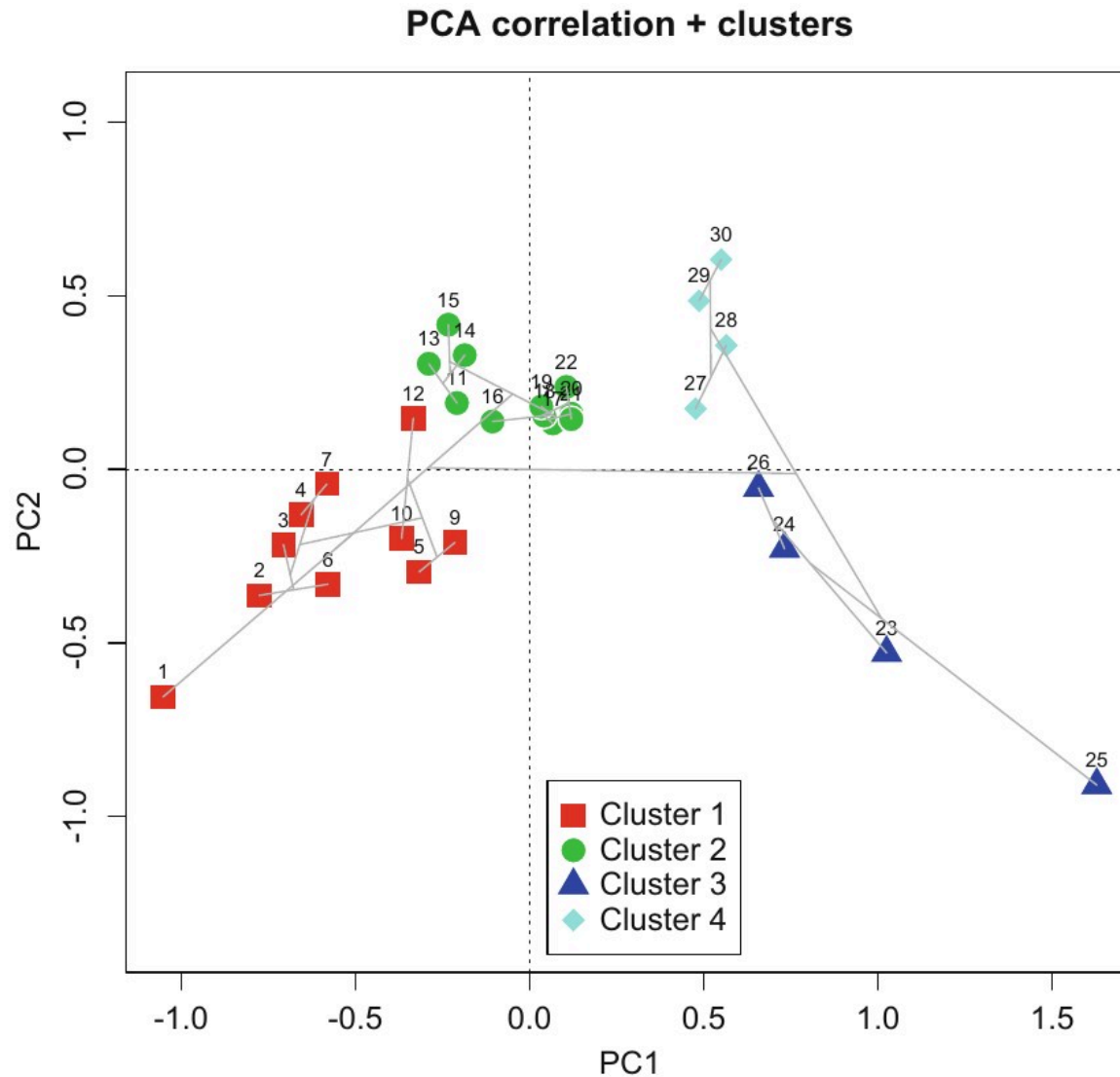


Fig. 5.3 PCA biplot (scaling 1) of the Doubs environmental data with overlaid clustering results
Borcard et al. (2018)

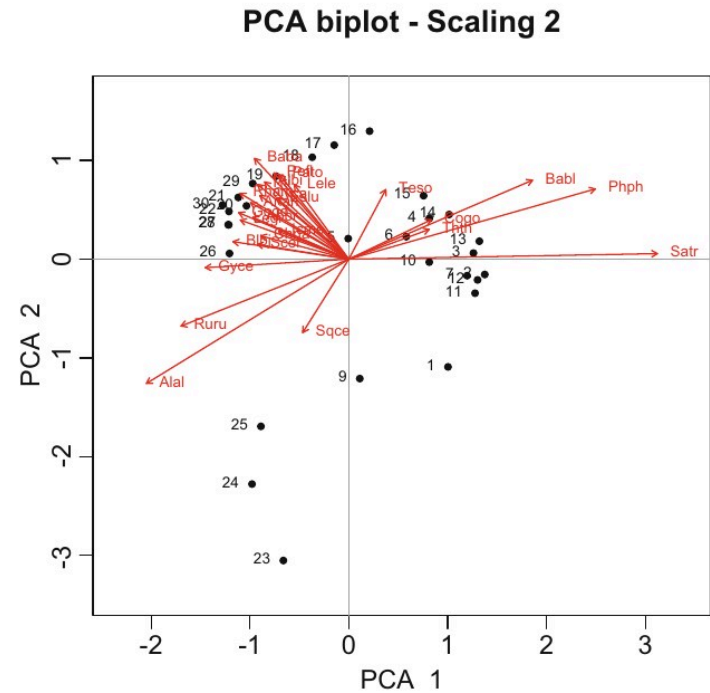
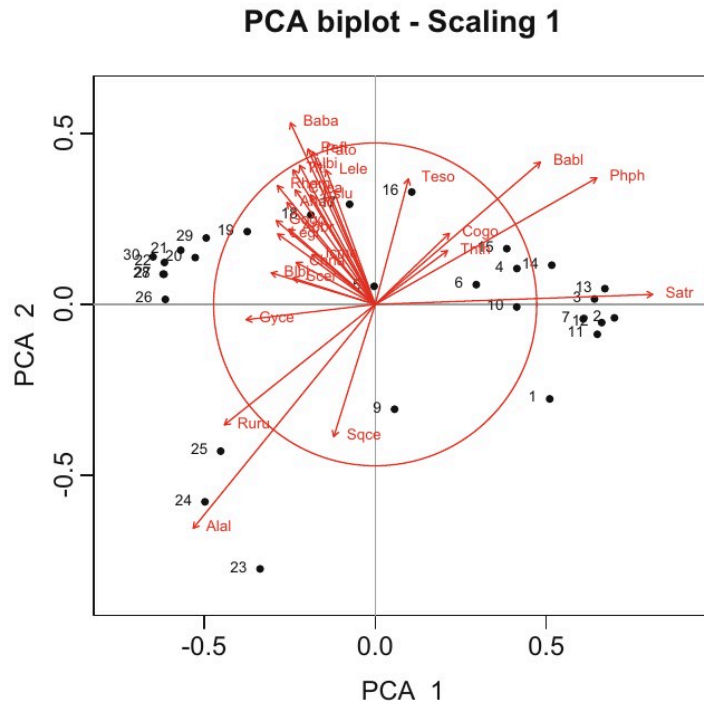


Fig. 5.4 PCA biplots of the Hellinger-transformed fish species data
Borcard et al. (2018)

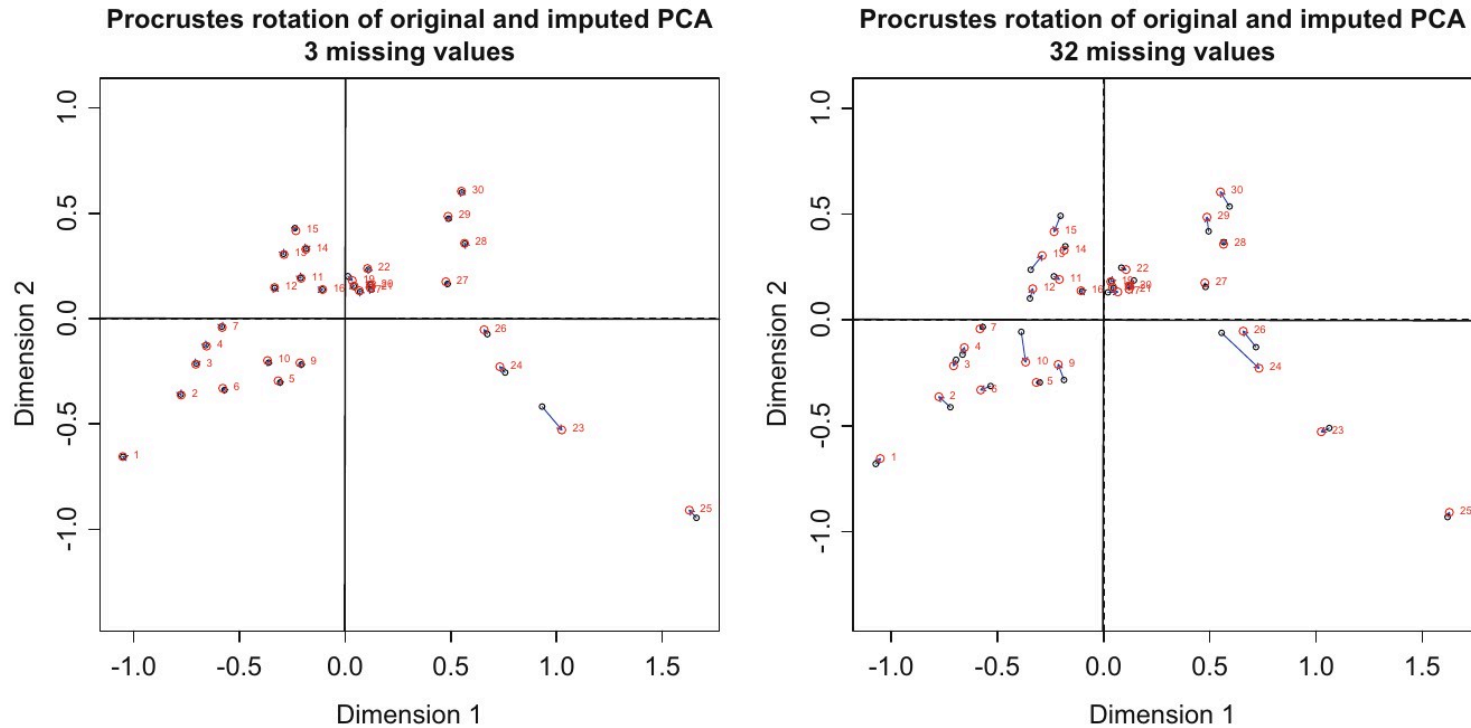


Fig. 5.5 Imputation of missing data in PCA. Procrustes rotation of the original PCA of environmental variables and the one performed on data where three missing values have been imputed. Scaling 1, only the sites are represented. Original sites: red; sites in imputed PCA: blue. Left: 3 missing values, or 1%; right: 32 missing values, or 10%

Borcard et al. (2018)

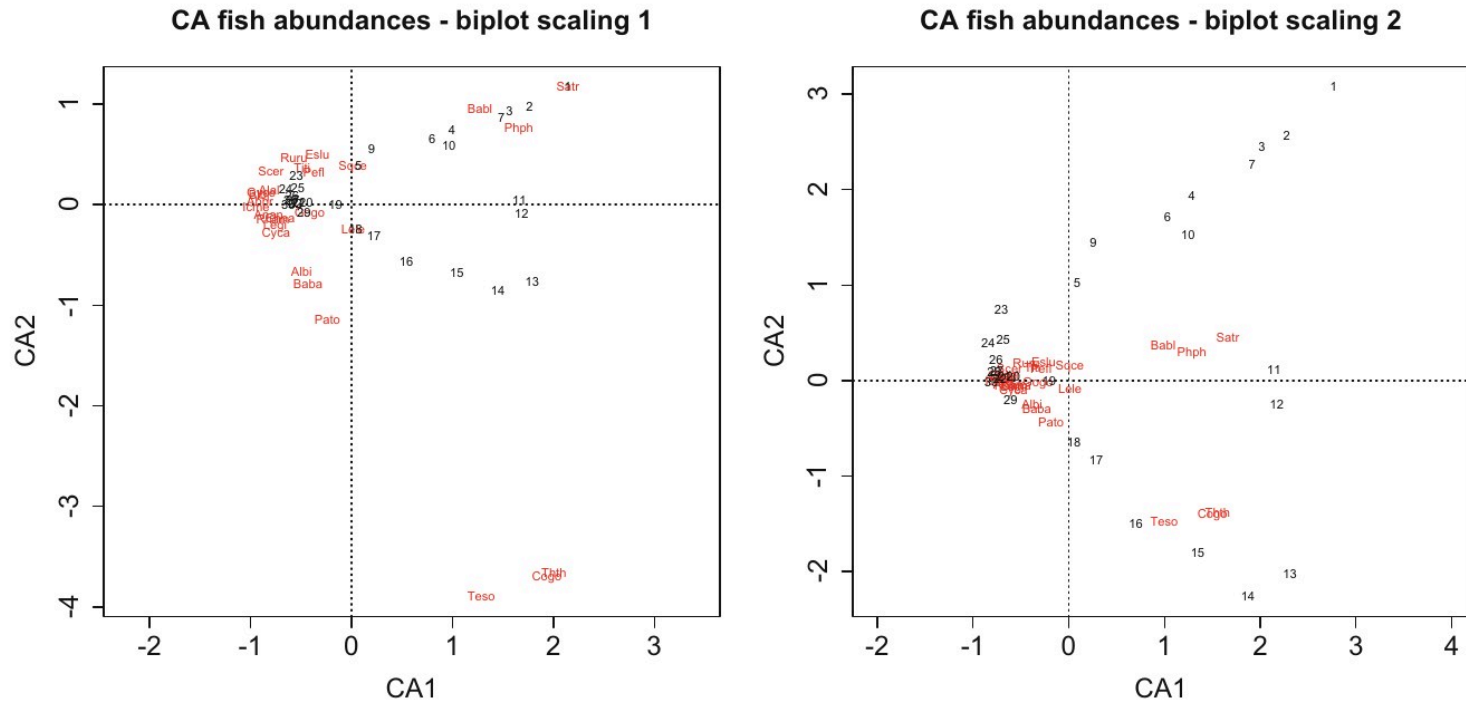


Fig. 5.7 CA biplots of the Doubs fish abundance data

Borcard et al. (2018)

PCoA with species weighted averages

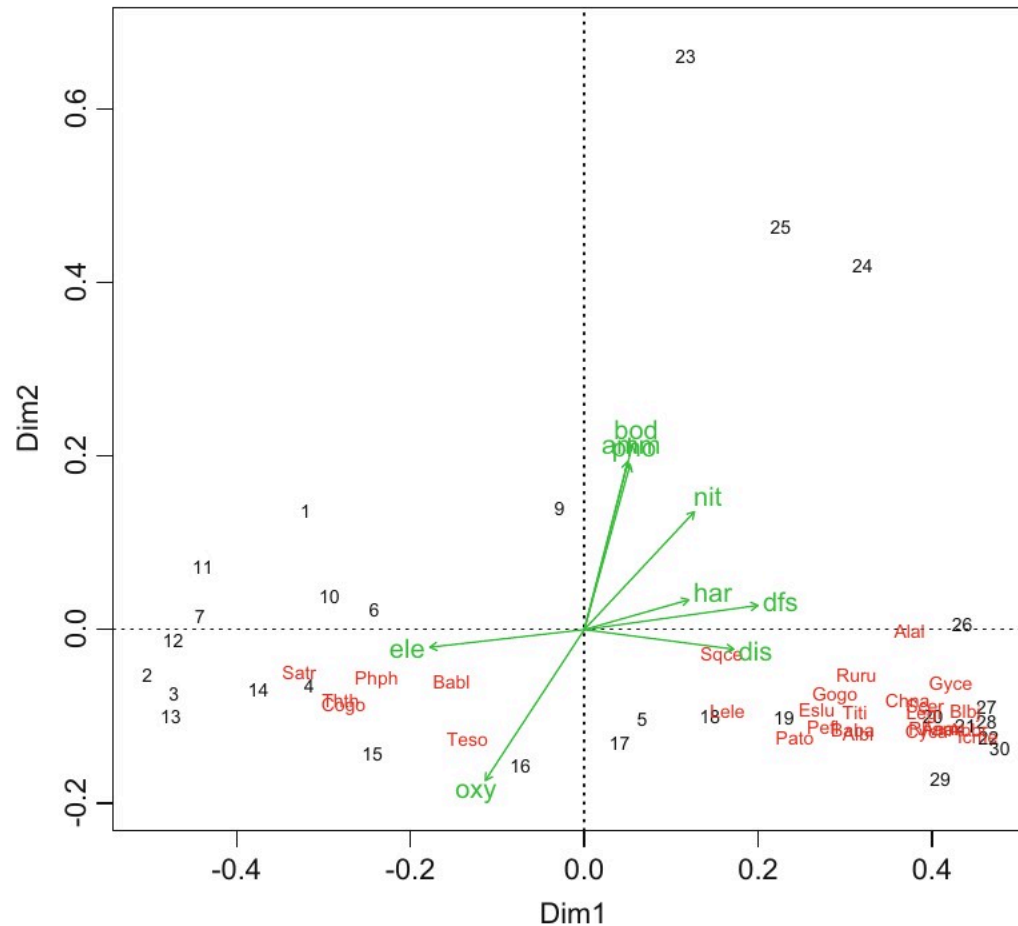


Fig. 5.10 PCoA biplot of a percentage difference dissimilarity matrix of the raw Doubs fish abundance data. A *posteriori* projection of the species as weighted averages using function **wascores()** (species abbreviations in red) and of environmental variables using function **envfit()** (green arrows). The relationships between species and sites are interpreted by proximities, as in CA

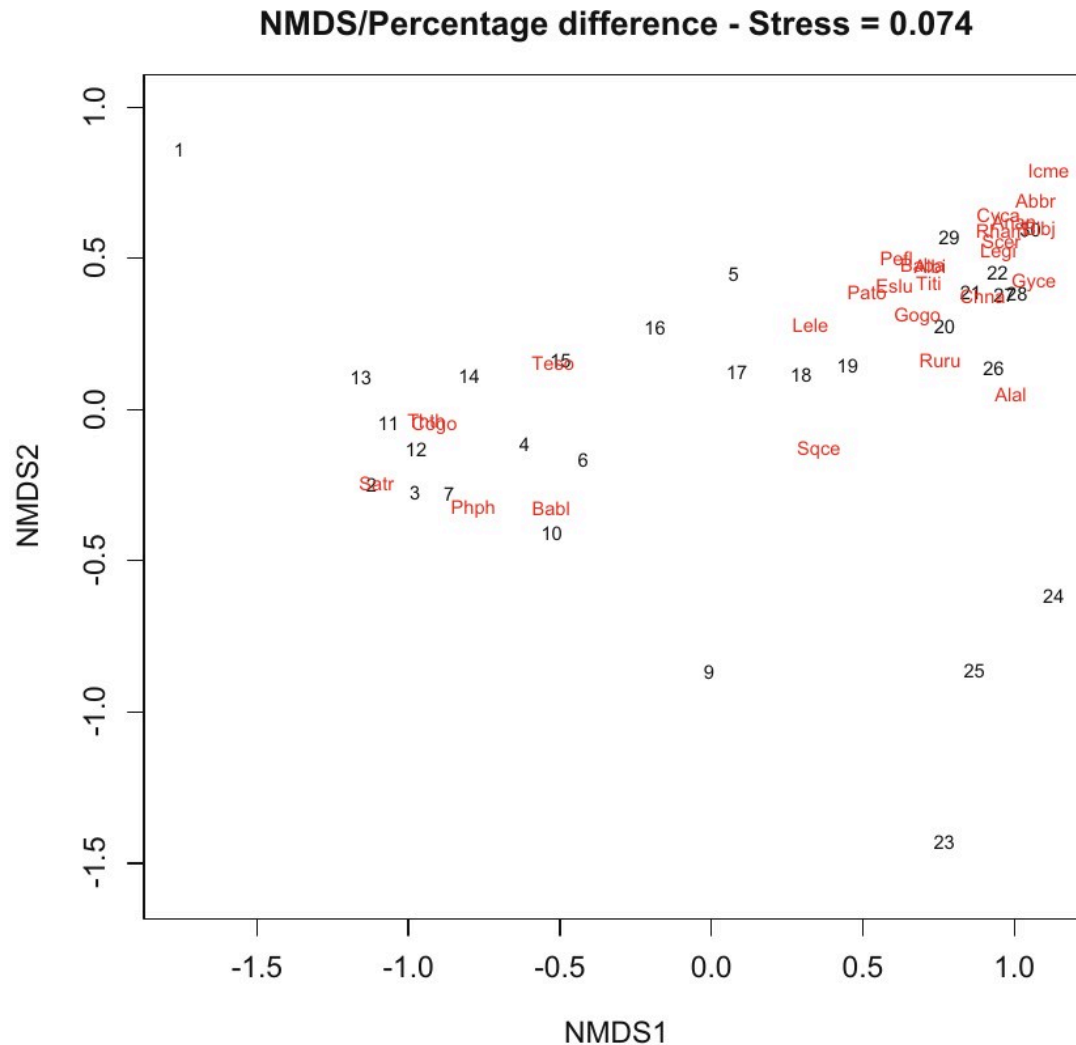


Fig. 5.12 NMDS biplot of a percentage difference dissimilarity matrix of the fish abundance data. Species were added using weighted averages. The relationships between species and sites are interpreted as in CA



Ordenación canónica (restringida)

RDA = PCA + regresión múltiple → variación en especies explicada por ambiente.

CCA = CA + regresión → composición de especies explicada por ambiente (respuesta **unimodal**).

Partición de varianza: ambiente + espacio + interacción + residuo.

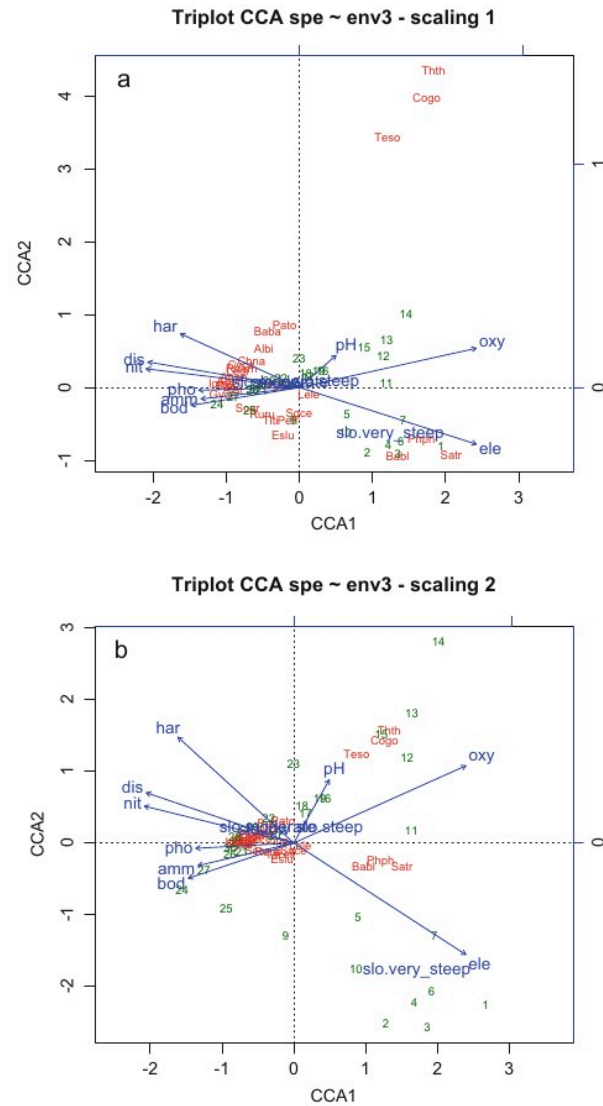


Fig. 6.11 CCA triplot of the Doubs fish species constrained by all environmental variables except d.f.s. (a) scaling 1; (b) scaling 2



Diversidad: α , β , γ

α (local): S, Shannon H' , Simpson D , equitatividad.

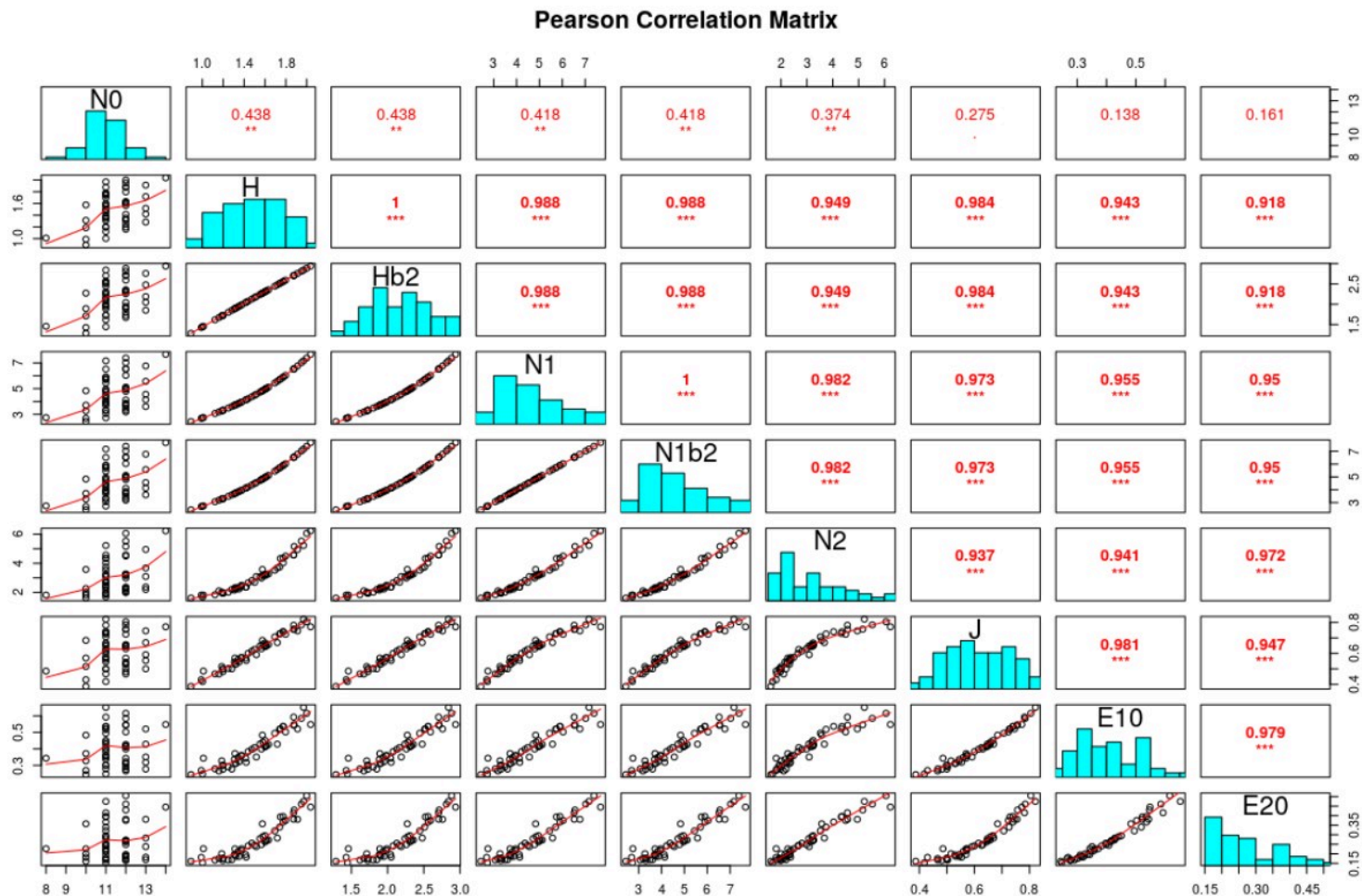
β (recambio): turnover vs. anidamiento; índices de **Whittaker**, **Jaccard**, **Sørensen**.

γ (paisaje): $\gamma = \alpha \times \beta$ (partición multiplicativa).

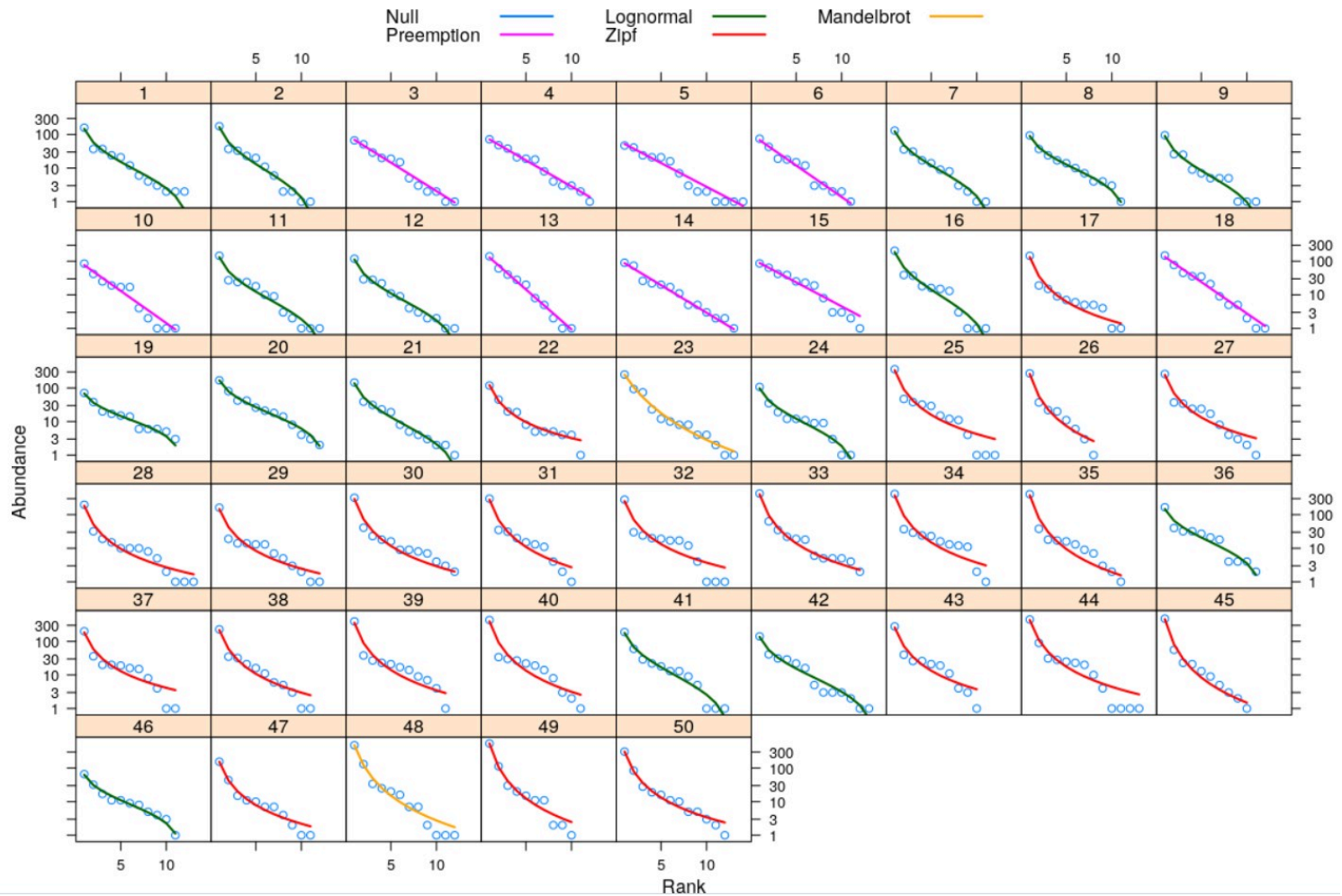
Baselga (2010): $\beta_{total} = \beta_{reemplazo} + \beta_{riqueza}$ Aplicaciones: priorización complementaria, procesos de estructuración, coexistencia.

sitio	N0	H	Hb2	N1	N1b2	N2	J	E10	E20
1	12	1.6332076	2.356221	5.120272	5.120272	3.263973	0.6572511	0.4266894	0.2719977
2	11	1.4743239	2.127000	4.368081	4.368081	2.808503	0.6148408	0.3970983	0.2553184
3	12	1.8800127	2.712285	6.553588	6.553588	5.158465	0.7565728	0.5461323	0.4298720
4	12	1.9489438	2.811732	7.021268	7.021268	5.527901	0.7843127	0.5851057	0.4606584
5	14	2.0374641	2.939439	7.671131	7.671131	6.229115	0.7720424	0.5479379	0.4449368
6	11	1.7739952	2.559334	5.894355	5.894355	4.354062	0.7398134	0.5358505	0.3958238
7	11	1.5795743	2.278844	4.852889	4.852889	3.190400	0.6587336	0.4411718	0.2900364
8	11	1.7748622	2.560585	5.899468	5.899468	4.034651	0.7401750	0.5363153	0.3667865

Fuente: https://github.com/biogeografia-master/scripts-de-analisis-BCI/blob/master/di_1_analisis_de_diversidad_diversidad_alpha.md



Fuente: https://github.com/biogeografia-master/scripts-de-analisis-BCI/blob/master/di_1_analisis_de_diversidad_diversidad_alpha.md



Fuente: https://github.com/biogeografia-master/scripts-de-analisis-BCI/blob/master/di_1_analisis_de_diversidad_diversidad_alpha.md

(1) BASIC DATA INFORMATION:

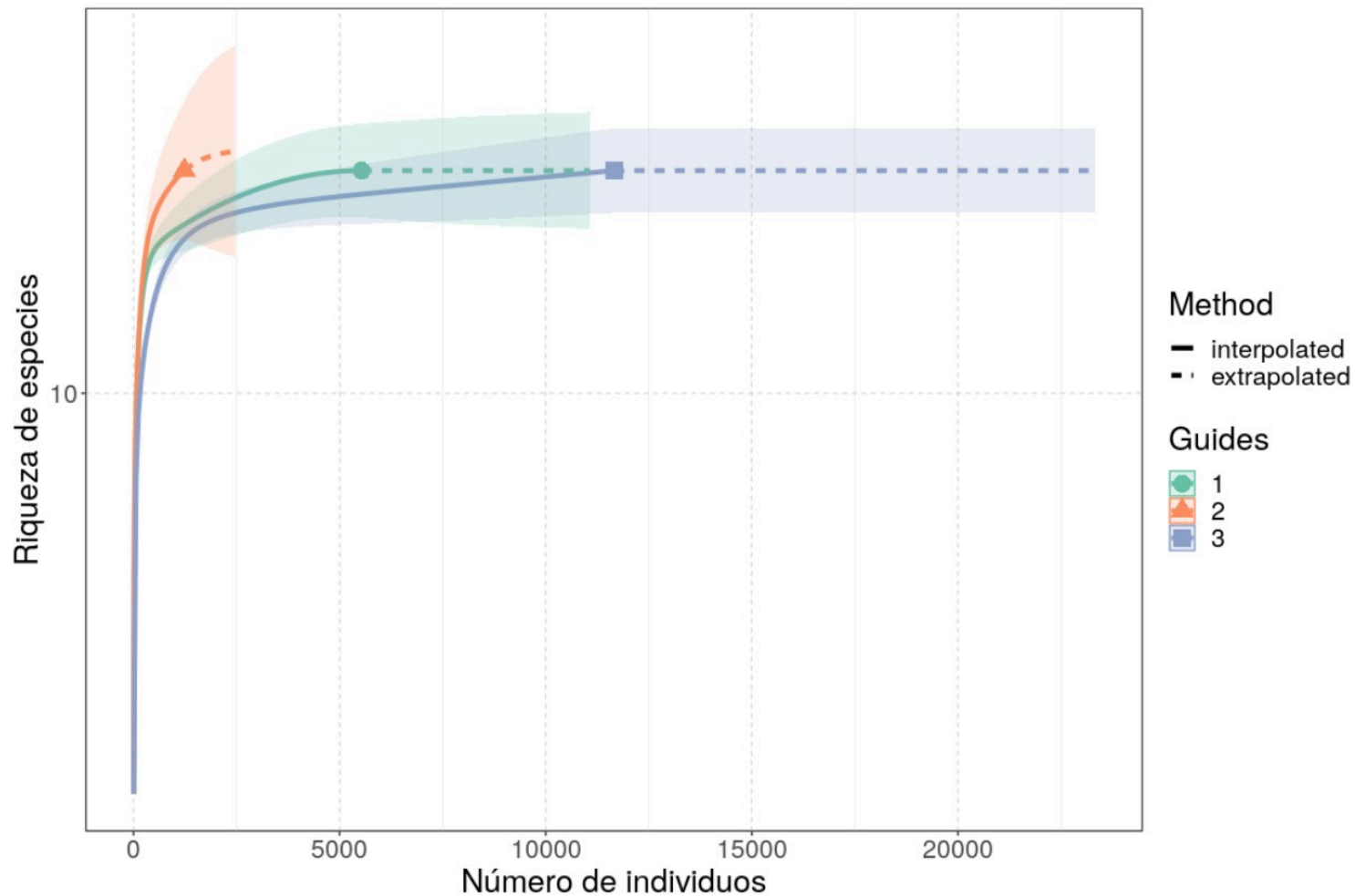
	Variable	Value
Sample size	n	18426
Number of observed species	D	16
Coverage estimate for entire dataset	C	1
CV for entire dataset	CV	2.231
Cut-off point	k	10

	Variable	Value
Number of observed individuals for rare group	n_rare	4
Number of observed species for rare group	D_rare	2
Estimate of the sample coverage for rare group	C_rare	0.75
Estimate of CV for rare group in ACE	CV_rare	0.577
Estimate of CV1 for rare group in ACE-1	CV1_rare	0.745
Number of observed individuals for abundant group	n_abun	18422
Number of observed species for abundant group	D_abun	14

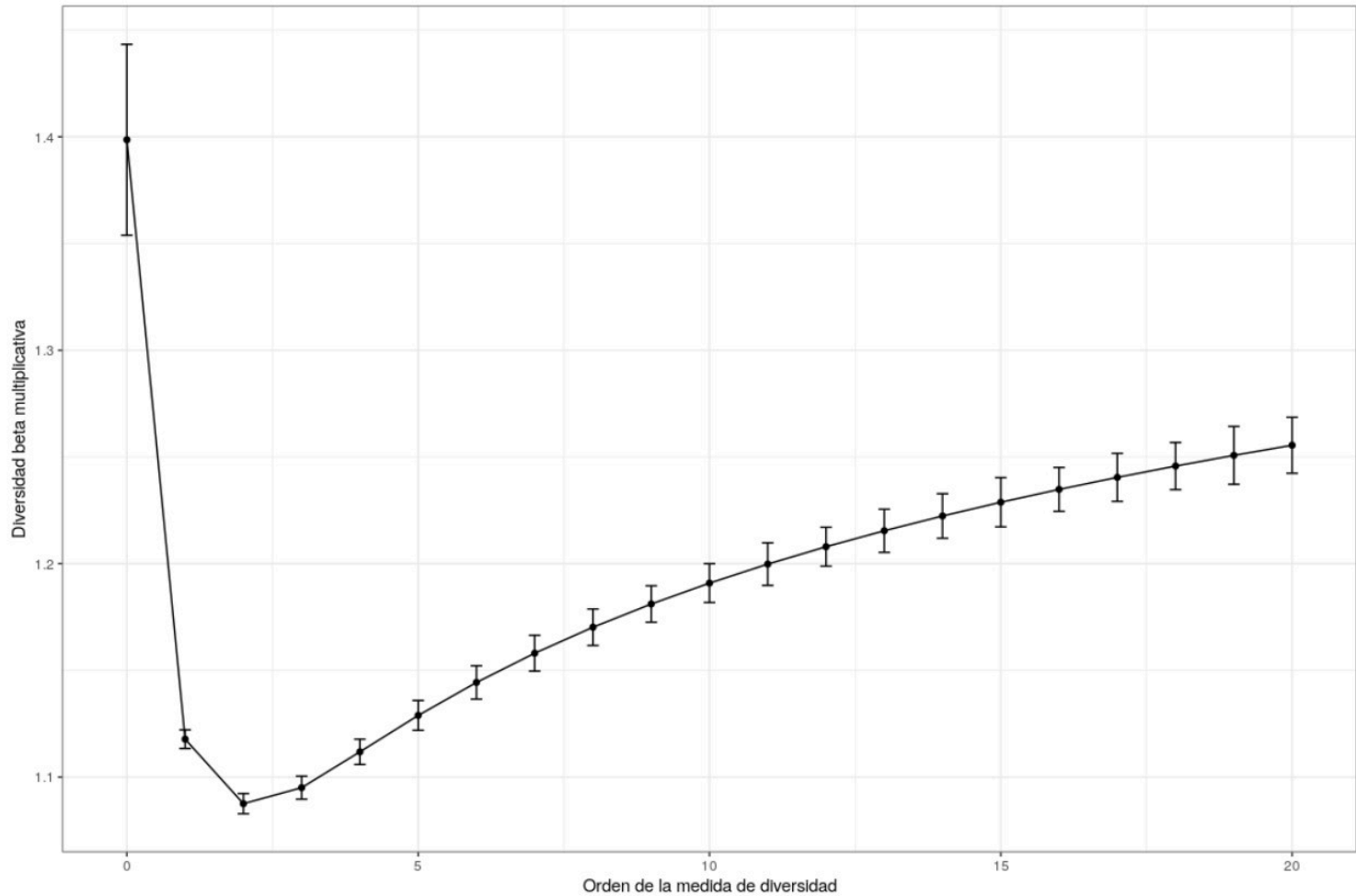
NULL

(2) SPECIES RICHNESS ESTIMATORS TABLE:

	Estimate	s.e.	95%Lower	95%Upper
Homogeneous Model	16.667	1.333	16.055	24.013



Fuente: https://github.com/biogeografia-master/scripts-de-analisis-BCI/blob/master/di_1_analisis_de_diversidad_diversidad_alpha.md



Fuente: https://github.com/biogeografia-master/scripts-de-analisis-BCI/blob/master/di_1_analisis_de_diversidad_diversidad_alpha.md

```

## $especies_contribuyen_betadiv
## Aspidosperma spruceanum Chrysophyllum argenteum Tabernaemontana arborea
##          0.10336750          0.08390112          0.18324198
##          Thevetia ahouai          Trichilia pallida          Trichilia tuberculata
##          0.06550421          0.07780499          0.16802462
##
## $sitios_contribuyen_betadiv
## [1] "5" "18"
##
## $valor_de_ajustado_lcbd
##      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     15
## 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
## 16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30
## 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
## 31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45
## 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
## 46    47    48    49    50
## 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
##
## $sitios_contribuyen_betadiv_ajustado
## character(0)

```

Fuente: https://github.com/biogeografia-master/scripts-de-analisis-BCI/blob/master/di_1_analisis_de_diversidad_diversidad_alpha.md



Ecología espacial y SDM

Primera ley de Tobler: “todo está relacionado con todo, pero lo cercano más que lo lejano”.

Autocorrelación espacial: Moran’s I, Geary’s C, correlogramas → escalas de estructura.

Causas: gradientes ambientales, dispersión, interacciones locales, legados históricos; heterogeneidad (parches, barreras).

Herramientas: polinomios, MEM/PCNM (eigenvectores), **kriging**.

Modelos de distribución de especies (SDM)

- **Correlativos:** GLM, MaxEnt, Random Forest (variables climáticas/topográficas/uso de suelo)
- **Mecanicistas:** procesos fisiológicos y dispersión



Herramientas y reproducibilidad

R paquetes: vegan, cluster, ade4, adespatial, betapart, indicpecies.

Reproducibilidad: scripts documentados, Git, informes dinámicos (R Markdown).

```
# Hellinger en R
comm_hell <- decostand(comm, method = "hellinger")

# Distancia Bray-Curtis y NMDS
d <- vegdist(comm_hell, method = "bray")
ord <- metaMDS(d, k = 2, trymax = 100)

# Clustering Ward
hc <- hclust(d, method = "ward.D2")
plot(hc)
```



Síntesis y próximos pasos

Flujo típico si queremos responder múltiples preguntas: AED → asociación → agrupamiento → ordenación → diversidad → espacial/SDM → **integración**.

Complementariedad: agrupamiento (discontinuidades) vs. ordenación (gradientes).

Siguiente: formular preguntas biogeográficas, aplicar técnicas en R, interpretar patrones y comunicar resultados.